Lösungen · Wahrscheinlichkeit

1. **22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44**

2. **P(2) = 50 %** $P(2) = \frac{3}{6}$

3. **P(Staubsaugen) = $\frac{1}{6}$ ≈ 16,7 %**

4. **$\frac{5}{8}$** Gewinn und Niete ergeben zusammen 1: $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

5. **gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; P(beide ungerade) = $\frac{2}{9}$ ≈ 0,222**
A ungerade $\frac{2}{6}$
P(beide ungerade) = $\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6}$

6. **kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; P(Joker, Joker) = $\frac{1}{36}$ ≈ 0,028**
1. Woche: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$
P(Joker, Joker) = $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$

7. **a) mal; b) je Pfad mal, dann plus** Pfadregel: die Äste eines Pfades multiplizieren

8. **a)** **P(34) = 0,125; falsch**
$P(34) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4}$
falsch, $P(24) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$

b) **P(24 oder 33) = 18,75 %** $P(24 \text{ oder } 33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4}$

9. **Gegenereignis „beide gerade“; P(E) = $\frac{7}{9}$ ≈ 0,778** $P(E) = 1 - \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6}$

10. **4 Kugeln, davon 2 rote** es liegt eine Kugel weniger da, die roten sind alle noch drin

11. **P(B ohne Joker) = $\frac{5}{6}$; P(Klara Joker) = $\frac{1}{6}$ ≈ 0,167** P(Klara Joker) = $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5}$

12. **3 und 1** $16 = 4 \cdot 4$, also $\frac{3}{16}$

13. **z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; P(42) = 12,5 %** $P(42) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4}$

14. **z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); P(Summe 3) = $\frac{1}{6}$ ≈ 0,167** P(Summe 3) = $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6}$